Instalar y probar LPMD 2

Guía rápida para Linux

0. Obtener el código

Clona el repositorio y entra en su directorio. Los pasos siguientes deben ejecutarse desde allí:

```
git clone https://github.com/jperaltac/lpmd2.git
cd lpmd2
```

1. Preparar el sistema

Instala las dependencias de compilación:

```
./scripts/install_requirements.sh
```

Se requiere CMake 3.16 o posterior, un compilador C++17 y los archivos de desarrollo de zlib. OpenGL/GLUT es opcional para los plugins gráficos.

2. Compilar

Usa el generador `Unix Makefiles` y prepara una compilación optimizada para instalar:

```
cmake -S . -B build -G "Unix Makefiles" \
  -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build --target preinstall -j4
```

Los ejecutables quedan temporalmente en `build/bin` y los plugins en `build/lib`. `preinstall` también prepara las copias `CMakeRelink.dir` que algunas configuraciones necesitan al instalar. Espera a que termine sin errores.

3. Instalar

Opción A: instalación para todo el sistema

El prefijo predeterminado es `/usr/local`; normalmente requiere privilegios administrativos:

```
sudo cmake --install build
```

Opción B: instalación solo para el usuario

No requiere `root`. El prefijo debe definirse al configurar:

```
cmake -S . -B build-user -G "Unix Makefiles" \
  -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
  -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="$HOME/.local"
cmake --build build-user --target preinstall -j4
cmake --install build-user
```

Si es necesario, habilita los ejecutables instalados en la sesión actual:

```
export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
```

4. Comprobar la instalación

Comprueba que el sistema encuentre el programa:

```
command -v lpmd
lpmd --help
```

La instalación incluye:

- los ejecutables `lpmd`, `lpmd-analyzer`, `lpmd-converter` y `lpmd-visualizer`;
- la biblioteca `liblpmd` y sus cabeceras C++;
- los módulos cargables en `lib/lpmd`;
- integración con CMake y `pkg-config`.

5. Ejecutar un ejemplo simple

El ejemplo `smoke.control` crea cuatro átomos de argón, ejecuta un paso sin fuerzas y escribe `smoke.xyz`. Para mantener limpio el repositorio:

```
mkdir -p /tmp/lpmd-smoke
cd /tmp/lpmd-smoke
lpmd /ruta/al/repositorio/lpmd/examples/\
smoke.control
```

Reemplaza `/ruta/al/repositorio` por la ruta real del checkout. Una ejecución correcta muestra:

```
SIMULATION FINISHED
```

y crea `/tmp/lpmd-smoke/smoke.xyz`. Puedes inspeccionar sus primeras líneas mediante:

```
head smoke.xyz
```

Solución rápida de problemas

- Si `lpmd` no aparece, revisa `PATH` o ejecútalo con su ruta completa, por ejemplo `$HOME/.local/bin/lpmd`.
- Si usas plugins externos, agrega sus directorios a `LPMD_PATH`, separados por dos puntos.
- Para cambiar el prefijo, vuelve a ejecutar la configuración de CMake; no basta con cambiarlo solamente durante `cmake -install`.

Consejo: para actualizar la instalación después de modificar el código, repite el comando con `-target preinstall` y luego instala. `cmake -install` copia los archivos preparados; no ejecuta ese objetivo.